

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Actividad 4/6
Mailén y Araceli

4 de Junio de 2026

1. Tenemos dos funciones lineales (su representación es una línea recta) f y g y hay otra h la cual resulta del producto de las anteriores, con el gráfico obtenemos puntos en coordenadas conocidas para poder encontrar los valores de f y g con el fin de poder calcular h .

- Para f tenemos los puntos $(-6, -5)$ y $(0, -2)$, entonces la pendiente es $m = \frac{-2 - (-5)}{0 - (-6)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ y entonces la función f se puede escribir como $f(x) = \frac{1}{2}x + b$ y para obtener la ordenada al origen basta con tomar en donde interseca al eje y , por lo que resulta $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$
- Análogamente para g que pasa por los puntos $(-6, -5)$ y $(0, 1)$, la pendiente es $m = \frac{1 - (-5)}{0 - (-6)} = \frac{6}{6} = 1$ y entonces la función g se puede escribir como $g(x) = x + b$ y para obtener la ordenada al origen basta con tomar en donde interseca al eje y , por lo que resulta $g(x) = x + 1$

Resulta entonces que $h(x) = f(x) \cdot g(x) = (\frac{1}{2}x - 2)(x + 1)$ y entonces $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 2$.

- (a) Para calcular el valor de $h(x)$ basta con reemplazar por el valor pedido donde se encuentre la variable:

- i. $h(0) = \frac{1}{2} \cdot 0^2 - \frac{3}{2} \cdot 0 - 2 = -2$
- ii. $h(2) = \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{3}{2} \cdot 2 - 2 = 2 - 3 - 2 = -3$
- iii. $h(6) = \frac{1}{2} \cdot 6^2 - \frac{3}{2} \cdot 6 - 2 = 18 - 9 - 2 = 7$
- iv. $h(3) = \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{3}{2} \cdot 3 - 2 = \frac{9}{2} - \frac{9}{2} - 2 = -2$
- v. $h(-2) = \frac{1}{2} \cdot (-2)^2 - \frac{3}{2} \cdot (-2) - 2 = 2 + 3 - 2 = 3$
- vi. $h(4) = \frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{3}{2} \cdot 4 - 2 = 8 - 6 - 2 = 0$
- vii. $h(-8) = \frac{1}{2} \cdot (-8)^2 - \frac{3}{2} \cdot (-8) - 2 = 32 + 12 - 2 = 42$
- viii. $h(4.5) = \frac{1}{2} \cdot (4.5)^2 - \frac{3}{2} \cdot (4.5) - 2 = \frac{20.25}{2} - \frac{13.5}{2} - 2 = 10.125 - 6.75 - 2 = 1.375$

- (b) Para decidir cuando es positiva o negativa lo podemos encarar desde dos lados, buscando donde interseca la función cuadrática al eje x sabiendo que tiene coeficiente principal positivo, los valores entre sus raíces son valores negativos, fuera de ese intervalo es positivo y justo en ellas es cero ó evaluando en los valores dados, como las raíces son $x = -1$ y $x = 4$, entonces para $x \in (-1, 4)$, $h(x) < 0$; y para $x \in (-\infty, -1) \cup (4, \infty)$, $h(x) > 0$. y para $x = -1$ y $x = 4$, $h(x) = 0$.

- i. $h(-10) > 0$
- ii. $h(-20) > 0$
- iii. $h(5) > 0$
- iv. $h(-2.5) > 0$

Son todas positivas.

- (c) Para graficar basta tomar los puntos de las raíces y el vértice y aprovechar los otros puntos evaluados para mejorar el gráfico

$$\begin{aligned}h(x) &= 2(x - 4)(x + 1) \\h\left(\frac{5}{2}\right) &= 2\left(\frac{5}{2} - 4\right)\left(\frac{5}{2} + 1\right) \\h\left(\frac{5}{2}\right) &= 2\left(-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{7}{2}\right) = -\frac{21}{2}\end{aligned}$$

2. Se definió igual al punto 1
3. Pensando en el coeficiente principal de la función cuando resulta del producto de funciones lineales dependiendo si sus pendientes son iguales es positivo y cuando son distintas es negativo.